

Контроль доступа — обзор

Контроль доступа — документация и инструкции

Модуль **контроля въезда** (`access_control` / сервис `uk-access-api`) — отдельный доменный сервис внутри монорепозитария УК: ANPR-камеры распознают номер, центральный backend принимает решение, edge управляет шлагбаумом. Подробное ТЗ — в [../TECHNICAL SPEC.md](#) (v1.4).

Инструкции по ролям

Роль	Кому	Документ
 Житель (<code>applicant</code>)	жильцы ЖК	Инструкция жителя — бот и Mini App: авто, пропуска, гостевые коды, спорный въезд
 Охрана (<code>security_operator</code>)	операторы поста охраны	Инструкция охраны — live-лента, ручная проверка, гостевые коды, ручное открытие
 Менеджер / админ (<code>manager</code> , <code>system_admin</code>)	УК	Инструкция менеджера — авто, заявки, пропуска, зоны/места, оборудование, история
 Технический обзор	разработка/эксплуатация	Технический обзор (ниже)

Технический обзор

Состав

- **Сервис `uk-access-api`** (FastAPI) — REST + WebSocket, общая PostgreSQL/Redis с основным стеком.
- **Дашборд УК** (React) — разделы «Контроль доступа», «История проездов», «База доступа», «Оборудование».
- **Telegram-бот** (aiogram) — раздел жителя + уведомления.
- **TWA Mini App** — раздел «Доступ» для жителя.
- **Медиа-сервис** — хранение фото проезда (обзор + номер) в отдельном Telegram-канале.

Ключевые принципы (ТЗ §4)

1. Камера только распознаёт номер; решение принимает backend.
2. Edge offline применяет только подписанный snapshot (пилот — `fail_closed`).
3. Клиенты (бот/TWA/web) не содержат бизнес-логики — единый API и Decision Engine.

4. События, решения, команды и аудит **идемпотентны** и **append-only** (нельзя изменить/удалить прикладной ролью).
5. Ручное открытие — только персональный аккаунт + причина.

Роли (ТЗ §3.2)

`applicant` — житель · `security_operator` — охрана · `manager` — администратор УК · `system_admin` — системный администратор (оборудование, device-ключи).
`executor / inspector` доступа к модулю не имеют.

Архитектура решения о въезде

```
ANPR-камера → edge → POST /camera-events/anpr (device-auth HMAC)
  → Decision Engine: нормализация номера → постоянный авто / taxi-pass / тип зоны
  → allow | deny | manual_review (+ причина)
  → при allow: команда в barrier_commands (outbox) → edge открывает шлагбаум
  → событие в live-ленте охраны (WebSocket), запись в append-only журнал
```

Тип парковки (важно для логики)

- **Закреплённые места** (`assigned`): место куплено/ареновано за квартирой; пускаем любой активный авто квартиры с активным закреплением (аренда — по сроку).
- **Общие зоны** (`shared`): личных мест нет; пускаем все авто, зарегистрированные на квартиру, обслуживаемую зоной; гибкий лимит на квартиру; учёт заездов (полный контроль занятости — после оснащения выездных камер).

Безопасность и ПД (ТЗ §9, §11)

- Device-auth: API-key + HMAC тела + nonce/timestamp + IP-allowlist (прод — mTLS).
- Фото/номера/коды — **не в обычных логах**; фото — по короткоживущим signed-URL с отдельным разрешением; одноразовые коды — только хэш, TTL ≤30 мин, rate-limit.
- Append-only журналы решений/событий/аудита защищены триггерами и DB-грантами.

Состояние пилота

Синтетический стенд (реальные ПД и камера подключаются после выполнения §11 и обследования объекта). Развёрнут на dev (`uk-access-api`), проверяется ANPR-симулятором и функцией «Тест точки въезда».